

Serie 3

Aufgabe 1:

Schreiben Sie ein Programm, das zwei Zahlen $m, n \in \mathbb{N}$ einliest und ausgibt, ob die kleinere Zahl ein Teiler der größeren Zahl ist.

Aufgabe 2:

Schreiben Sie ein Programm, das eine Jahreszahl $N \in \mathbb{N}$ einliest und ausgibt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt. Die Regeln dazu sind:

- Wenn N durch 4 teilbar ist, ist es ein Schaltjahr, es sei denn,
- wenn N durch 4 und 100 teilbar ist, ist es doch kein Schaltjahr, es sei denn,
- wenn N durch 4 und 100 und 400 teilbar ist, ist es dann doch wieder ein Schaltjahr.

Aufgabe 3:

FizzBuzz: Schreiben Sie ein Programm, das eine Zahl $n \in \mathbb{N}$ einliest und einen String ausgibt nach folgenden Regel:

- Wenn n durch 3 teilbar ist, soll `Fizz` ausgegeben werden.
- Wenn n durch 5 teilbar ist, soll `Buzz` ausgegeben werden.
- Wenn n durch 3 und 5 teilbar ist, soll `FizzBuzz` ausgegeben werden.

Bonus: Schaffen Sie das mit nur einem `print`? Schaffen Sie das mit nur einem `print` und nur zwei `if`-Statements (ohne `elif` oder `else`)?

Aufgabe 4:

Advantage-Roll: Schreiben Sie ein Programm, das das Würfeln "mit Vorteil" mit 20-seitigen Würfeln simulieren soll. Ihr Programm soll das Maximum der Ergebnisse von zwei 20-seitigen Würfeln bestimmen.

Falls das Ergebnis genau 20 ist, geben Sie 20, ein kritischer Treffer! zurück, ansonsten geben Sie den tatsächlichen Wert aus.

Tipp: Verwenden Sie das `random`-Modul.

Aufgabe 5:

Schreiben Sie ein Programm, das zwei Zahlen $D, M \in \mathbb{N}$ einliest und überprüft, ob

"D.M." ein sinnvolles Datum (ohne Schaltjahr) ergibt. Dabei entspricht $M=1$ dem Jänner, $M=2$ dem Februar etc.

So wäre "14.3." ($D=14$, $M=3$) ein sinnvolles Datum, aber "32.6." ($D=32$, $M=6$) sinnlos.

Aufgabe 6:

Geburtstagsparadoxon: Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Gruppe von $N \in \mathbb{N}$ Personen mindestens 2 am selben Tag Geburtstag haben (ohne Schalttag). Die Formel dafür lautet:

$$P = 1 - \frac{365!}{365^N (365 - N)!}$$

Schreiben Sie ein Programm, das N einliest und P ausgibt.

Bonus: Ab welchem Wert von N ist die Wahrscheinlichkeit größer als 50%?

Tipp: Faktorielle $n!$ können mit `math.factorial(n)` berechnet werden.